

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Информационные технологии в физике»

Использование информационных технологий для исследования изопроцессов
идеального газа

Обучающейся 1 курса
Закаблуковой Анастасии Эдуардовны

Руководитель:
д.п.н, профессор
Власова Е.З.

«_____» _____ 2022 г.

Санкт-Петербург
2022

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Теория.....	4
Изотермический процесс.....	5
Изобарный процесс.....	5
Изохорный процесс.....	6
Глава 2. Практическая часть.....	7
Заключение.....	9
Список используемой литературы.....	10
Приложения.....	11
Приложение 1.....	11
Приложение 2.....	12
Приложение 3.....	13
Приложение 4.....	14
Приложение 5.....	15
Приложение 6.....	16
Приложение 7.....	17

Введение

Актуальность работы обусловлена тем, что современный учебный процесс должен осуществляться в условиях информационной цифровой образовательной среды. В связи с этим необходимо разрабатывать прикладные программные продукты с использованием вычислительных процессов, которые позволяют проводить исследования изучаемых явлений.

Настоящая работа посвящена разработке документа в электронных таблицах, который может быть использована для изучения изопроцессов идеального газа. Для создания продукта была использована программа Microsoft Office Excel.

Предмет: Разработка документа в электронных таблицах Microsoft Office Excel для проведения вычислительного эксперимента для исследования изопроцессов идеального газа.

Цель: Создание документа в электронных таблицах Microsoft Office Excel для проведения вычислительного эксперимента ради изучения изопроцессов идеального газа.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ научной литературы и интернет-ресурсов и обобщить выявленную информацию для создания математической модели для визуализации изопроцессов идеального газа.
2. Провести вычислительный процесс по исследованию изопроцессов идеального газа.

Практическая значимость: Разработан документ в электронных таблицах Microsoft Office Excel, готовый к использованию. Данный продукт сопровождается документацией в виде методических рекомендаций к использованию. Созданный продукт рекомендуется к использованию в образовательном процессе.

Глава 1. Теория

Идеальным газом считается газ, взаимодействиями между молекулами которого можно пренебречь, также не учитывается потенциальная энергия молекул. Многие газы при нормальных условиях можно описать такой моделью.

Состояние газа может быть описано без учета молекулярной структуры вещества. Это реализуется с помощью использования макроскопических величин, которые вместе определяют состояние системы. Такие величины называют параметрами состояния, или термодинамические параметры. Параметры состояния любой системы являются ее объем, давление и температура. При изменении любого из параметров состояния системы, то само состояние системы становится другим. Их можно связать друг с другом уравнением состояния (1). [1, 2, 3]

$$PV = \frac{m}{\mu} RT, \quad (1)$$

Также уравнение (1), уравнением Менделеева – Клапейрона, можно записать по-другому:

$$\frac{pV}{T} = \frac{mR}{\mu}, \quad (2)$$

где p – давление газа, V – объем газа, m – масса газа, μ – молярная масса газа, T – температура (К) газа, R – универсальная газовая постоянная. [4]

Процессы, когда один из параметров состояния газа изменяется, а количество вещества постоянна, называют изопроцессами.[5] Различают три основных процесса: изотермический, изобарный, изохорный.

Изотермический процесс

Изотермический процесс - процесс изменения состояния идеального газа при постоянной температуре. [6]

Процесс описывается законом Бойля – Мариотта. Он звучит так: при постоянной температуре объем, занимаемый газом, обратно пропорционален его давлению. И тогда уравнение Менделеева – Клайперона будет выглядеть:

$$pV = \text{const} \text{ или } p_1 V_1 = p_2 V_2, \quad (3) [7]$$

Из уравнения (3) можно выразить p , тогда:

$$p(V) = \frac{\text{const}}{V} \text{ или } p(V) = \frac{mRT}{V\mu}, \quad (4)$$

Изобарный процесс

Изобарный процесс – это процесс, протекающий в идеальном газе при постоянном давлении.

Процесс протекания описывается законом Гей – Люссака, который звучит так: при постоянном давлении объем, занимаемый газом, прямо пропорционален его термодинамической температуре. И тогда из уравнения Менделеева – Клайперона закон будет описываться уравнением (5).

$$\frac{V}{T} = \text{const} \text{ или } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}, \quad (5)$$

Из уравнения (5) получается зависимость $V(T)$:

$$V(T) = T * \text{const} \text{ или } V(T) = \frac{mRT}{\mu}, \quad (6) [8]$$

Изохорный процесс

Изохорный процесс – процесс, протекающий в идеальном газе при постоянном объеме.

Процесс протекания описывается законом Шарля: при постоянном объеме, занимаемым газом, давление прямо пропорционально термодинамической температуре. Закон будет описываться уравнением:

$$\frac{p}{T} = \text{const} \text{ или } \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}, \quad (7)$$

Из уравнения (7) можно выразить $p(T)$:

$$p(T) = \text{const} * T \text{ или } p(T) = \frac{mRT}{\mu}, \quad (8) [9]$$

Глава 2. Практическая часть

Microsoft Office Excel – это программа для работы с электронными таблицами, которая позволяет хранить, организовывать и анализировать информацию, а также ее визуализация с помощью графиков и диаграмм.

С помощью этой программы были визуализированы основные изопроцессы трех разных газов: водород, кислород и углерод. Документ представлен в приложение 1.

Для каждого процесса была разработана математическая модель. Для изотермического процесса она выглядит (формула 9):

$$p(V) = \frac{mRT}{V\mu}, \quad (9)$$

Для изобарного процесса математическая модель выглядит так (формула 10):

$$V(T) = \frac{mRT}{\mu}, \quad (10)$$

Для изохорного процесса так (формула 11):

$$p(T) = \frac{mRT}{\mu}, \quad (11)$$

Используя эти математические модели, где m – это масса газа, μ – молярная масса газа, а R – это универсальная газовая постоянная, были произведены вычисления, которые представлены: для изотермического процесса в приложении 2, для изобарного – в приложении 4, для изохорного – в приложении 6.

Для каждого из процессов были визуализированы зависимости давления от объема, объема от температуры и давления от температуры. Они представлены в приложениях 3, 5 и 7.

График зависимости давления от объема в изотермическом процессе имеет вид гиперболы, а зависимость объема от температуры в изобарном процессе и зависимость давления от температуры в изохорном – линейные. Также можно заметить, что графики изо процессов выглядят по-разному в различных координатах.

Визуализация математических моделей наглядно показывает различия в проявлениях физических свойств газов в различных процессах. Это обуславливается индивидуальностью природы вещества, определяемой массой и его молярной массой в формуле 2.

Заключение

В данной работе были решены следующие задачи: построена математическая модель трех основных изопроцессов идеального газа и визуализирован вычислительный эксперимент по исследованию изопроцессов водорода, кислорода и углерода.

Работа включает в себя введение, две части: теория и практика, заключение, список источников и приложения. Курсовая работа содержит 16 страниц, 7 приложений, не содержит рисунков, таблиц или схем.

Список используемой литературы

- [1] Идеальный газ. Изопрцессы. URL: <https://studfile.net/preview/7302644/page:4/> (дата обращения: 05.12.2022).
- [2] Идеальный газ. URL: <https://studfile.net/preview/7302644/page:4/> (дата обращения: 05.12.2022).
- [3] Изопрцессы URL: https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/izoprocessy/?utm_num_popup=4 (дата обращения: 05.12.2022).
- [4] Изопрцессы - виды графиков, формулы законов и уравнения URL: <https://nauka.club/fizika/izoprotsess%D1%83.html> (дата обращения: 05.12.2022).
- [5] Изопрцессы URL: <https://studfile.net/preview/4404819/page:3/> (дата обращения: 05.12.2022).
- [6] Изотермический процесс URL: <https://wiki.fenix.help/fizika/izotermicheskij-process> (дата обращения: 05.12.2022).
- [7] Закон Бойля-Мариотта URL: https://elementy.ru/trefil/15/Zakon_BoyllyaMariotta (дата обращения: 05.12.2022).
- [8] Изобарный процесс URL: <https://wiki.fenix.help/fizika/izobarnyy-protsess> (дата обращения: 05.12.2022).
- [9] Изохорный процесс URL: <https://www.evkova.org/izoprotsessyi-v-fizike#Изохорный%20процесс> (дата обращения: 05.12.2022).

Приложения

Приложение 1

Документ в электронных таблицах Microsoft Office Excel.



курсовая работа.xlsx

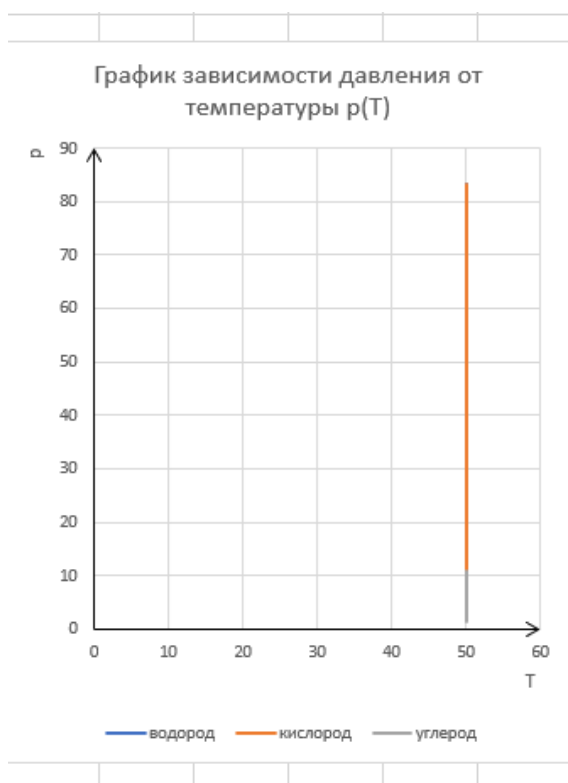
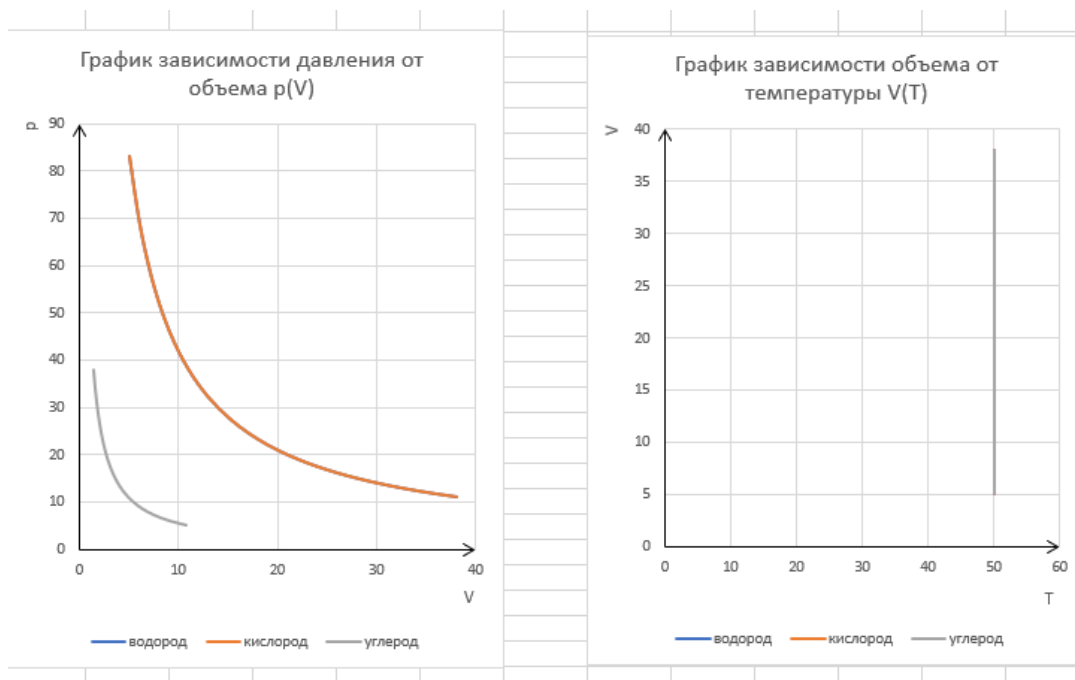
Изотермический процесс.

Расчеты.

R	T	m(водород)	μ (водород)	m(кислород)	μ (кислород)	m(углерод)	μ (углерод)
8,31	50	2	2	32	32	12	92,7
	T	V(в)	p(в)	V(к)	p(к)	V(y)	p(y)
	50	5	83,1	5	83,1	5	10,757282
	50	6	69,25	6	69,25	6	8,9644013
	50	7	59,357143	7	59,357143	7	7,6837725
	50	8	51,9375	8	51,9375	8	6,723301
	50	9	46,166667	9	46,166667	9	5,9762675
	50	10	41,55	10	41,55	10	5,3786408
	50	11	37,772727	11	37,772727	11	4,8896734
	50	12	34,625	12	34,625	12	4,4822006
	50	13	31,961538	13	31,961538	13	4,137416
	50	14	29,678571	14	29,678571	14	3,8418863
	50	15	27,7	15	27,7	15	3,5857605
	50	16	25,96875	16	25,96875	16	3,3616505
	50	17	24,441176	17	24,441176	17	3,1639063
	50	18	23,083333	18	23,083333	18	2,9881338
	50	19	21,868421	19	21,868421	19	2,8308636
	50	20	20,775	20	20,775	20	2,6893204
	50	21	19,785714	21	19,785714	21	2,5612575
	50	22	18,886364	22	18,886364	22	2,4448367
	50	23	18,065217	23	18,065217	23	2,3385395
	50	24	17,3125	24	17,3125	24	2,2411003
	50	25	16,62	25	16,62	25	2,1514563
	50	26	15,980769	26	15,980769	26	2,068708
	50	27	15,388889	27	15,388889	27	1,9920892
	50	28	14,839286	28	14,839286	28	1,9209431
	50	29	14,327586	29	14,327586	29	1,8547037
	50	30	13,85	30	13,85	30	1,7928803
	50	31	13,403226	31	13,403226	31	1,7350454
	50	32	12,984375	32	12,984375	32	1,6808252
	50	33	12,590909	33	12,590909	33	1,6298911
	50	34	12,220588	34	12,220588	34	1,5819532
	50	35	11,871429	35	11,871429	35	1,5367545
	50	36	11,541667	36	11,541667	36	1,4940669
	50	37	11,22973	37	11,22973	37	1,4536867
	50	38	10,934211	38	10,934211	38	1,4154318

Изотермический процесс.

Графики.



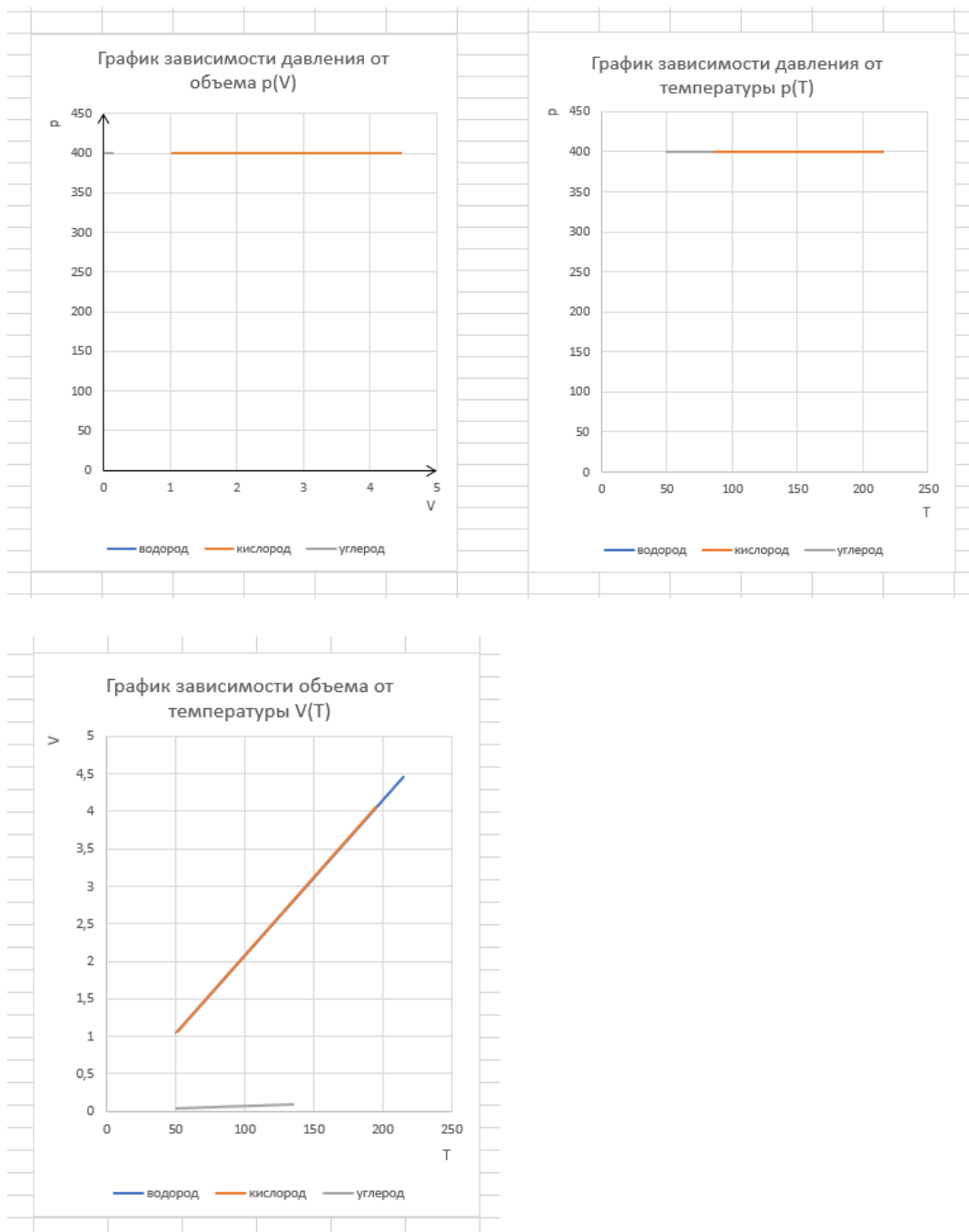
Изобарный процесс.

Расчеты.

R	p	m(водород)	μ (водород)	m(кислород)	μ (кислород)	m(углерод)	μ (углерод)
8,31	400	2	2	32	32	12	92,7
	T	V(в)	p(в)	V(к)	p(к)	V(y)	p(y)
	50	1,03875	400	1,03875	400	0,03236246	400
	55	1,142625	400	1,142625	400	0,03559871	400
	60	1,2465	400	1,2465	400	0,03883495	400
	65	1,350375	400	1,350375	400	0,0420712	400
	70	1,45425	400	1,45425	400	0,04530744	400
	75	1,558125	400	1,558125	400	0,04854369	400
	80	1,662	400	1,662	400	0,05177994	400
	85	1,765875	400	1,765875	400	0,05501618	400
	90	1,86975	400	1,86975	400	0,05825243	400
	95	1,973625	400	1,973625	400	0,06148867	400
	100	2,0775	400	2,0775	400	0,06472492	400
	105	2,181375	400	2,181375	400	0,06796117	400
	110	2,28525	400	2,28525	400	0,07119741	400
	115	2,389125	400	2,389125	400	0,07443366	400
	120	2,493	400	2,493	400	0,0776699	400
	125	2,596875	400	2,596875	400	0,08090615	400
	130	2,70075	400	2,70075	400	0,08414239	400
	135	2,804625	400	2,804625	400	0,08737864	400
	140	2,9085	400	2,9085	400	0,09061489	400
	145	3,012375	400	3,012375	400	0,09385113	400
	150	3,11625	400	3,11625	400	0,09708738	400
	155	3,220125	400	3,220125	400	0,10032362	400
	160	3,324	400	3,324	400	0,10355987	400
	165	3,427875	400	3,427875	400	0,10679612	400
	170	3,53175	400	3,53175	400	0,11003236	400
	175	3,635625	400	3,635625	400	0,11326861	400
	180	3,7395	400	3,7395	400	0,11650485	400
	185	3,843375	400	3,843375	400	0,1197411	400
	190	3,94725	400	3,94725	400	0,12297735	400
	195	4,051125	400	4,051125	400	0,12621359	400
	200	4,155	400	4,155	400	0,12944984	400
	205	4,258875	400	4,258875	400	0,13268608	400
	210	4,36275	400	4,36275	400	0,13592233	400
	215	4,466625	400	4,466625	400	0,13915858	400

Изобарный процесс.

Графики.



Изохорный процесс.

Вычисления.

R	V	m(водород)	μ(водород)	m(кислород)	μ(кислород)	m(углерод)	μ(углерод)
8,31	50	2	2	32	32	12	92,7
	T	V(в)	p(в)	V(к)	p(к)	V(γ)	p(γ)
	50	50	8,31	50	8,31	50	1,0757282
	55	50	9,141	50	9,141	50	1,183301
	60	50	9,972	50	9,972	50	1,2908738
	65	50	10,803	50	10,803	50	1,3984466
	70	50	11,634	50	11,634	50	1,5060194
	75	50	12,465	50	12,465	50	1,6135922
	80	50	13,296	50	13,296	50	1,721165
	85	50	14,127	50	14,127	50	1,8287379
	90	50	14,958	50	14,958	50	1,9363107
	95	50	15,789	50	15,789	50	2,0438835
	100	50	16,62	50	16,62	50	2,1514563
	105	50	17,451	50	17,451	50	2,2590291
	110	50	18,282	50	18,282	50	2,3666019
	115	50	19,113	50	19,113	50	2,4741748
	120	50	19,944	50	19,944	50	2,5817476
	125	50	20,775	50	20,775	50	2,6893204
	130	50	21,606	50	21,606	50	2,7968932
	135	50	22,437	50	22,437	50	2,904466
	140	50	23,268	50	23,268	50	3,0120388
	145	50	24,099	50	24,099	50	3,1196117
	150	50	24,93	50	24,93	50	3,2271845
	155	50	25,761	50	25,761	50	3,3347573
	160	50	26,592	50	26,592	50	3,4423301
	165	50	27,423	50	27,423	50	3,5499029
	170	50	28,254	50	28,254	50	3,6574757
	175	50	29,085	50	29,085	50	3,7650485
	180	50	29,916	50	29,916	50	3,8726214
	185	50	30,747	50	30,747	50	3,9801942
	190	50	31,578	50	31,578	50	4,087767
	195	50	32,409	50	32,409	50	4,1953398
	200	50	33,24	50	33,24	50	4,3029126
	205	50	34,071	50	34,071	50	4,4104854
	210	50	34,902	50	34,902	50	4,5180583
	215	50	35,733	50	35,733	50	4,6256311

Изохорный процесс.

Графики.

